IT5431- XÂY DỰNG CHATBOT VÀ CÁC HỆ THỐNG HỎI ĐÁP VỚI AI TẠO SINH

CHATBOT AND QA SYSTEM DEVELOPMENT WITH GENERATIVE AI

Version: 2025.04.25

1. THÔNG TIN CHUNG – GENERAL INFORMATION

Tên học phần	Phát triển Chatbot và các hệ thống hỏi đáp với AI tạo sinh
Course name:	Chatbot và QA System Development with Generative AI
Mã học phần	IT5431
Course ID:	IT5431
Khối lượng	2(2-1-0-4)
Credit:	- Lý thuyết - Lecture: 30 hours - Bài tập - Exercise: 15 hours (Capstone project is used) - Thí nghiệm - Experiments: 0 hours
Học phần tiên quyết	Không
Pre-requisite courses:	No
Học phần học trước **Prior courses:**	IT5410 Nền tảng AI tạo sinh (Foundations of Generative AI); IT5411 Truy vấn dữ liệu (Data Retrieval); IT5412 Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models). No
Học phần song hành	Không
Co-requisite courses:	No

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN - COURSE DESCRIPTION

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành trong việc phát triển các hệ thống chatbot và hỏi đáp với AI tạo sinh. Sinh viên sẽ có được kiến thức toàn diện về các phương pháp khác nhau khi sử dụng AI tạo sinh để phát triển các hệ thống trên, như RAG (Retrieval-Augmented Generation), GraphRAG, LightRAG, Agent chatbot. Thông qua sự kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết, bài tập thực hành và dự án thực hành, sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết để thiết kế, triển khai và triển khai các hệ thống chatbot và hỏi đáp có khả năng tạo ra các phản hồi giống con người và các câu trả lời chính xác. Hơn nữa, môn học cũng nhằm mục đích phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề ở sinh viên, giúp giải quyết các thách thức thực tế trong việc phát triển các hệ thống chatbot và hỏi đáp một cách hiệu quả.

To provide students with a understanding and practical expertise in developing chatbot and Question Answering (QA) systems with Generative AI. By the end of this course, students will have acquired comprehensive knowledge of various methods using Generative AI to develop the system, such as Retrieval-Augmented Generation (RAG), GraphRAG, LightRAG, Agent chatbot. Through a combination of theoretical teachings, practical exercises, and hands-on projects, students will develop the necessary skills to design, implement, and deploy chatbot and QA systems capable of producing human-like responses and accurate answers. Furthermore, the course aims to cultivate critical thinking and problem-solving abilities in students, enabling them to tackle real-world challenges in chatbot and QA system development effectively using state-of-the-art Generative AI techniques.

3. NỘI DUNG - CONTENTS:

Giới thiệu tổng quan về chatbot, các loại chatbot và ứng dụng thực tiễn. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU); xây dựng chatbot sử dụng nền tảng Rasa; xây dựng hệ thống hỏi đáp sử dụng phương pháp tìm kiếm kết hợp với mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation); xây dựng chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI); xây dựng với mô hình agent chatbot với giao thức quản lý ngữ cảnh.

An overview of chatbots, their types, and practical applications. Students will be equipped with fundamental knowledge of Natural Language Understanding (NLU); building chatbots using the Rasa platform; developing question-answering systems using retrieval-based methods combined with the Retrieval-Augmented Generation (RAG) model; creating chatbots using Generative AI; and designing agents with Model Context Protocol (MCP).

4. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN - GOAL AND OUTPUT REQUIREMENT

Sinh viên hoàn thành học phần này có khả năng

After this course the student will obtain the followings

Mục tiêu/Course learning outcomes	**Mô tả mục tiêu/Chuẩn đầu ra của học phần** **Description of course learning outcomes**	**CĐR được phân bổ cho HP/ Mức độ (I/T/U)** **Mapping to Program learning outcomes(I/T/U)**
[1]	**[2]**	**[3]**
M1	**Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc về các kỹ thuật tìm kiếm để áp dụng vào những công việc khác nhau trong trí tuệ nhân tạo tạo sinh và khoa học máy tính nói chung.** ***Have solid professional knowledge of information retrieval techniques to apply to different tasks in generative artificial intelligence and computer science in general.***	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
M1.1	Có khả năng áp dụng các kiến thức chuyên sâu về các kỹ thuật tìm kiếm trong phát triển các hệ thống giải quyết bài toán thực tiễn. *Ability to apply professional knowledge about information retrieval techniques in developing real-life systems.*	1.1 [TU] 1.2 [TU] 1.3 [TU] 1.4 [TU]
M2	**Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.** ***Having the professional skills and personal qualities necessary for career success.***	
M2.1	Có khả năng xác định và hình thành vấn đề	

Mục tiêu/Course learning outcomes	Mô tả mục tiêu/Chuẩn đầu ra của học phần Description of course learning outcomes	CĐR được phân bổ cho HP/ Mức độ (I/T/U) Mapping to Program learning outcomes(I/T/U)
	Ability to identify and state problems	
M2.2	Có khả năng mô hình hóa vấn đề *Ability to model the problem*	
M2.3	Độc lập, chủ động, kiên trì và linh hoạt trong công việc *Ability to perform work independently, proactively, persistently and flexibly*	
M2.4	Thể hiện tính trung thực, có trách nhiệm và tin cậy trong công việc. Có động cơ, mục tiêu trong học tập và trong sự nghiệp. *Show honesty, responsibility and trust in work.* *motivation and goals in study and career.*	
M3	**Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế** ***Identify the the social skills needed to work effectively in teamwork and an international environment***	
M3.1	Chủ động tham gia cũng như có khả năng thành lập nhóm phù hợp với công việc *Actively participate in teamwork and be able to form a team suitable for the job*	
M3.2	Tổ chức các hoạt động nhóm *Organize group activities*	
M3.3	Quản lý quy trình phát triển phần mềm của nhóm *Manage the team software development process*	
M3.4	Có khả năng hợp tác, phối hợp với các thành viên khác trong nhóm, giải quyết vấn đề *Ability to cooperate, coordinate with other members of the group, solve problems*	

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP - COURSE MATERIALS

Giáo trình – Textbook

Học liệu mở - Online open courseware

[1] Introduction to Information Retrieval, by C. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze (Cambridge University Press, 2008). https://nlp.stanford.edu/IR-book/

[2] Chen, Jianlv, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, and Zheng Liu. "Bge m3-embedding: Multi-lingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation." arXiv preprint arXiv:2402.03216 (2024).

6. CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN - EVALUATION

Điểm thành phần Module	**Phương pháp đánh giá cụ thể Evaluation method**	**Mô tả Detail**	**CĐR được đánh giá Output**	**Tỷ trọng Percent**
[1]	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**
A1. Điểm quá trình Mid-term (*)	**Đánh giá quá trình Progress evaluation**			**50%**
	A1.1. Bài tập lớn Capstone project	Báo cáo Presentation	M1, M3;	**50%**
A2. Điểm cuối kỳ Final term	**A2.1. Thi cuối kỳ Final exam**	Thi trắc nghiệm Multi-choice exam	M1÷M2	**50%**

** Điểm quá trình sẽ được điều chỉnh bằng cách cộng thêm điểm chuyên cần. Điểm chuyên cần có giá trị từ –2 đến +1, theo Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.*

The evaluation about the progress can be adjusted with some bonus. The bonus should belong to [-2, +1], according to the policy of Hanoi University of Science and Technology.

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – SCHEDULE

Tuần	**Nội dung**	**CĐR học phần**	**Hoạt động dạy và học**	**Bài đánh giá**
[1]	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**
1	Tổng quan 1. Cơ bản về chatbot 2. Các loại chatbot 3. Các vấn đề trong quản lý hội thoại 4. Các nền tảng phát triển chatbot	M1	Giảng bài Teaching	A1.2 A2.1
2	Hiểu ngôn ngữ tự nhiên Các tác vụ NLU chính: nhận diện ý định, nhận diện thực thể, phân tích cảm xúc	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.2 A2.1
3	Xây dựng chatbot với Rasa	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading;	A1.2 A2.1

Tuần	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Teaching;	
4	Xây dựng chatbot với Rasa (tiếp) Demo – Thực hành với RASA	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài;	A1.2 A2.1
5	Xây dựng hệ thống hỏi đáp sử dụng tìm kiếm và RAG	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.2 A2.1
6	Xây dựng hệ thống hỏi đáp sử dụng tìm kiếm và RAG (tiếp) Demo – Thực hành		Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	
7	Báo cáo tiến độ BTL			
8	Báo cáo tiến độ BTL			
9	Xây dựng chatbot sử dụng Trí tuệ nhân tạo Tạo sinh	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.2 A2.1
10	Xây dựng chatbot sử dụng tạo sinh (tiếp) Demo với GraphRAG, LightRAG - Thực hành		Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	
11	Xây dựng Agent chatbot	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.2 A2.1
12	Xây dựng Agent chatbot (tiếp) Demo Agent với Model Context Protocol - Thực hành		Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	
13	Công cụ xây dựng Agent chatbot: LangGraph, LangFuse Thực hành	M2,M3	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading;	A2.1

Tuần	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Teaching;	
14	Báo cáo bài tập lớn *Capstone project presentation*	M2, M3	Báo cáo bài tập nhóm; Presentation;	A1.2
15	Báo cáo bài tập lớn *Capstone project presentation*	M2, M3	Báo cáo bài tập nhóm; Presentation;	A1.2
16	**Tổng kết và ôn tập** ***Summary***	M1	Trao đổi; Discussion;	

8. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN - COURSE REQUIREMENT

- Chủ động đọc trước bài giảng (*.pdf)
- Dự lớp đầy đủ, theo dõi ghi chú vào tập bài giảng, chủ động đặt câu hỏi, tích cực tham gia phần thảo luận trên lớp.
- Làm đầy đủ bài thực hành theo hướng dẫn của giảng viên.
- Hoàn thành đầy đủ các nội dung của bài tập lớn (làm bài tập lớn và thảo luận theo nhóm (3-5 người)), có báo cáo và bảo vệ tại lớp.

- Students should read lectures (.pdf)*

- Students should be required to attend classes.

- Students need to complete the practical exercise as instructed by the lecturer.

- Complete the capstone project (in groups (3-5 members))

9. NGÀY PHÊ DUYỆT - DATE: ……..

Chủ tịch hội đồng	**Nhóm xây dựng đề cương**
Committee chair	***Syllabus development team***

Lê Thanh Hương, Ngô Văn Linh

1. QUÁ TRÌNH CẬP NHẬT – DOCUMENT VERSION INFORMATION

STT No	Nội dung điều chỉnh Content of the update	Ngày tháng được phê duyệt Date accepted	Áp dụng từ kỳ/ khóa A pplicable from	Ghi chú Note
1	……			
2	……			